



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dengan Router

Ahmad Arfian Syamsa - 5024231072

04 Juli 2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 ROUTING PAKE ROUTER

1.1.1 STATIS

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data. Setiap rute ditambahkan secara eksplisit.

1. Reset Konfigurasi Router. Langkah pertama adalah mengembalikan router ke pengaturan pabrik untuk menghindari konflik konfigurasi.
2. Login ke Router. Setelah router selesai di-reset, hubungkan kembali untuk memulai konfigurasi.
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.
5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
 - Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
 - Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.
6. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :

Router 1

- ip : 192.168.10.2
- netmask : 255.255.255.224
- gateway :192.168.10.1

Router 2

- ip : 192.168.20.2
- netmask : 255.255.255.224

- gateway :192.168.20.1

7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Pada konfigurasi Router 2 dan laptop yang terhubung ke router 2 lakukan hal yang sama NOTE : Pastikan Firewall Mati jika mengalami error seperti tidak bisa konek

1.1.2 DINAMIS

Routing dinamis adalah metode routing di mana router saling bertukar informasi routing menggunakan protokol routing dinamis, sehingga rute bisa berubah otomatis jika ada perubahan jaringan. Protokol yang didukung MikroTik:

- RIP (Routing Information Protocol) OSPF (Open Shortest Path First)
- BGP (Border Gateway Protocol)

Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Dinamis Di Mikrotik :

8. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
9. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.
10. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
11. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.
12. Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2 .
13. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP
 - Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all
 - Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none
 - Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri
 - Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga)
14. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router
15. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

Routing pada jaringan komputer dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu routing statis dan routing dinamis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Routing statis dilakukan dengan cara administrator jaringan secara manual memasukkan informasi rute ke dalam tabel routing pada setiap router. Pendekatan ini relatif lebih aman, hemat sumber daya, dan cocok untuk jaringan kecil atau topologi sederhana yang jarang mengalami perubahan. Namun, routing statis memiliki kekurangan utama yaitu tidak adaptif terhadap perubahan jaringan—jika terjadi gangguan atau perubahan topologi, administrator harus memperbarui konfigurasi secara manual.

Sebaliknya, routing dinamis menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau EIGRP untuk memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis. Metode ini sangat bermanfaat dalam jaringan berskala besar atau yang dinamis, karena mampu menyesuaikan rute secara real-time jika terjadi kegagalan jalur. Meskipun routing dinamis membutuhkan lebih banyak sumber daya dan konfigurasi awal yang lebih kompleks, kemampuannya dalam menjaga konektivitas dan efisiensi rute menjadikannya pilihan utama dalam banyak implementasi jaringan modern. Melalui praktikum, perbedaan ini dapat diamati secara nyata—di mana routing statis cenderung gagal saat terjadi pemutusan jalur, sementara routing dinamis dapat menyesuaikan dan mencari jalur alternatif tanpa campur tangan manual.

3 Kesimpulan

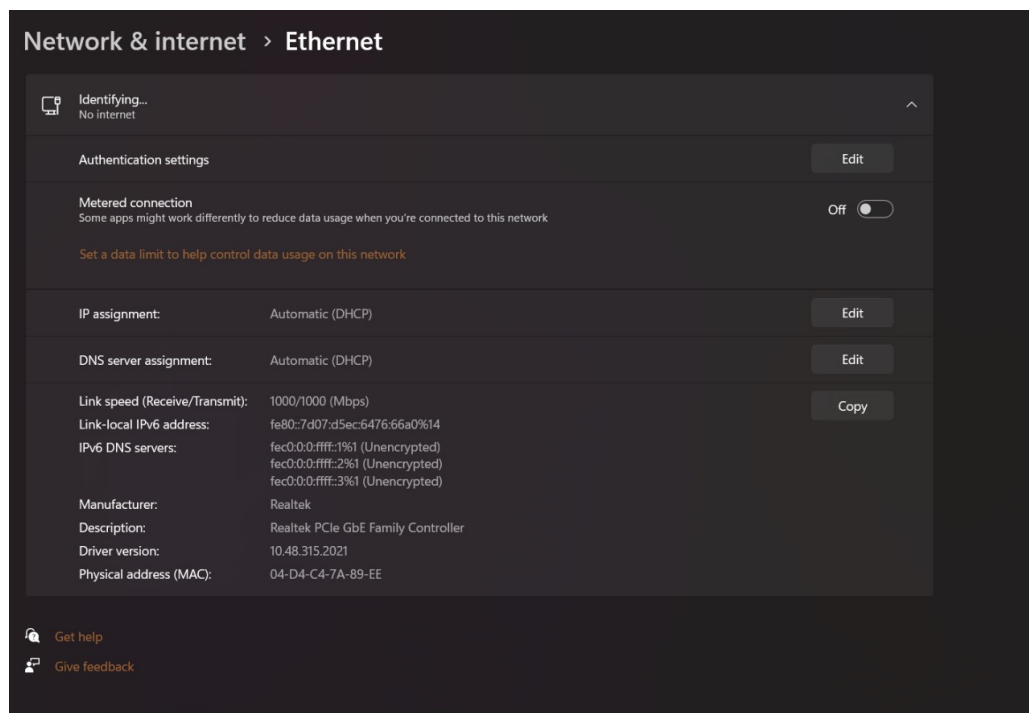
Sebagai kesimpulan, routing statis dan dinamis memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Routing statis unggul dalam kesederhanaan dan kestabilan pada jaringan kecil, namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Sebaliknya, routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena mampu menyesuaikan rute secara otomatis saat terjadi perubahan topologi. Oleh karena itu, pemilihan metode routing harus disesuaikan dengan kondisi jaringan, kebutuhan skalabilitas, serta tingkat dinamika lalu lintas data yang terjadi.

4 Tugas Modul

Kesulitan yang saya alami selama praktikum konfigurasi jaringan di Cisco Packet Tracer berkaitan dengan beberapa aspek teknis maupun pemahaman konsep. Salah satu tantangan utama adalah saat melakukan konfigurasi IP address dan subnetting, di mana kesalahan kecil seperti penulisan subnet mask atau IP yang tidak sesuai menyebabkan perangkat tidak saling terhubung. Selain itu, saya juga sempat mengalami kebingungan saat menentukan jalur routing antar router, terutama dalam mengimplementasikan routing dinamis menggunakan OSPF atau RIP, karena perlu pemahaman tentang area, ID router, dan proses pembentukan tetangga (neighbor).

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 1: Konfigurasi IPv4 (Statis)

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address
192.168.20.2

Subnet mask
255.255.255.224

Gateway
192.168.20.1

Preferred DNS
1.1.1.1

DNS over HTTPS
Off

Alternative DNS

Save Cancel

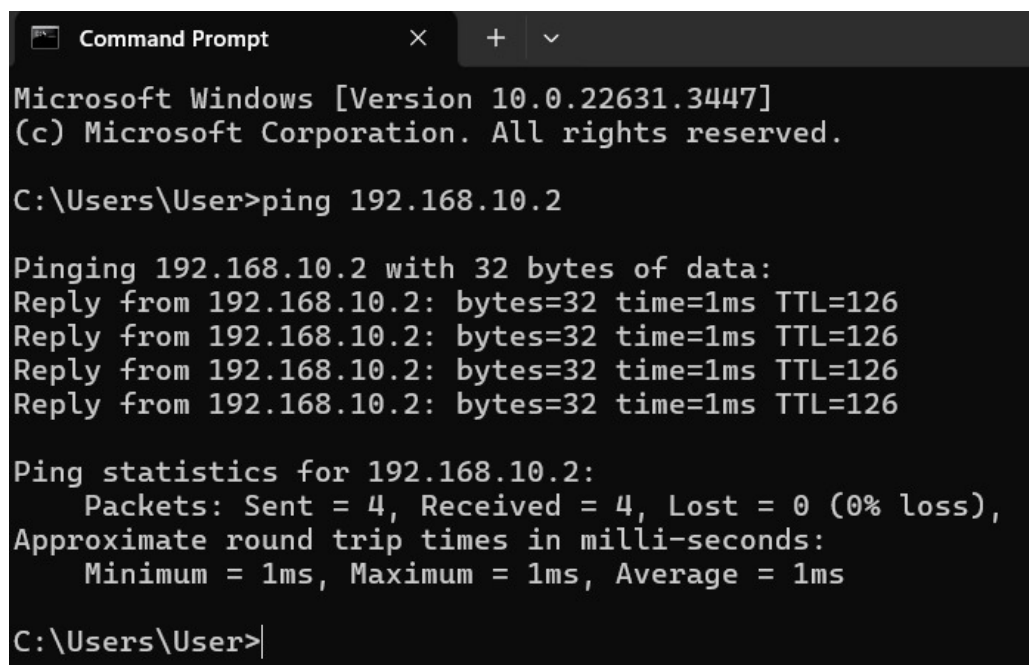
Gambar 2: Konfigurasi IPv6 (Dinamis)

```
C:\Users\User>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.
Reply from 10.125.137.179: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Gambar 3: Ping Laptop 2 ke 1



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\User>
```

Gambar 4: Ping Laptop 1 ke 2